# Moduláris algoritmusok, kongruenciák, kínai maradéktétel, nagy számok szorzása moduláris algoritmussal

2018. december 12., szerda 20:34

## Moduláris algoritmusok

Olyan algoritmus, ami néhány egyszerű számelméleti tény felhasználásával egyrészt megkerüli a részeredmények korlátlan növelésének problémáját, másrészt sok esetben lehetővé teszi a párhuzamos számolást.
Ha egy számítást részszámításokra bontunk és csak véges pontossággal tudunk számolni akkor a résszámítások eredménye lehet, hogy kissé pontatlan lesz, de ha ezeken a kissé pontatlan eredményeken számolunk tovább és tovább sokáig, abból nagyon ponttalan eredmények lesznek. A moduláris algoritmus pont ezt üti ki a pontatlanság felhalmozódásának kérdését oldja meg részben.

## Kongruenciák

A kongruencia egy reláció, amelyet az egész számok halmazán értelmezünk. Egy ilyen reláció kifejezi, hogy két szám adott számmal vett osztási maradéka egyenlő-e. Ezen relácikókon és azok között végezhetünk műveleteket (összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás).

## Kínai maradéktétel

Legyenek $m_1$, $m_2$,.... ,$m_k$ számok páronként relatív prímek (bármelyik két szám lnko-ja 1 lesz).
Legyen M az előző $m_1$, $m_2$, .... ,$m_k$ számok szorzata, ekkor 0 és M-1 között a következő kongruencia rendszernek csak egy megoldása létezik.

$$x \equiv a_1 (mod\ m_1)$$

$$x \equiv a_2 (mod\ m_2)$$

...

$$x \equiv a_k (mod\ m_k)$$